

ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Лот №3 «Отделение электроэкстракции»

Планы строительных конструкций и фундаментов с предварительными нагрузками

Ведомость предварительных нагрузок, включая динамические

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-ЛЗ-НГ

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0

Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

Должность	Подпись, дата	Фамилия
Генеральный директор		
Главный инженер проекта		
Разработал		

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

Ревизия	Дата	Содержание изменений	Разработал	Проверил
0	02.09.2026	Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком.		

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-15, D-16.

1. Общие положения

1.1 Назначение документа

Документ содержит предварительные нагрузки от технологического оборудования Лота №3 «Отделение электроэкстракции» на строительные конструкции и фундаменты и требования к строительной части, необходимые для разработки конструктивных решений. Документ выполняет требования состава Базового инжиниринга «Планы строительных конструкций с нагрузками» и «Планы фундаментов с предварительными нагрузками, включая предварительные динамические нагрузки (с запасом)» (ТЗ на БИ ред. 4.1).

Текстовая часть включает ведомость предварительных нагрузок по оборудованию лота, раздел динамических нагрузок, требования к строительной части и перечень характеристик, уточняемых по техническим предложениям изготовителей. Графическая часть — планы на характерных отметках и разрезы с привязкой оборудования к разбивочным осям — выпускается в составе компоновочных решений лота; нагрузки настоящего документа наносятся на эти планы по узлам опирания в форме, приведённой в разделе 7.

Базис размещения — новое строительство корпуса 36 × 190 м смежно с участками комплекса (ТЗ ред. 4.1 п. 1.3). Приспособление существующего корпуса электрорафинирования меди металлургического цеха сохранено как резервный сценарий: корпус проектировался под ванны электрорафинирования, суммарная нагрузка сопоставима, но раскладка опор иная, поэтому поверочный расчёт несущих конструкций подванных отметок и подкрановых путей обязателен.

Источник: ИД ч.2 (табл. 4.2, п. 4.2.2, приложение В — строительное задание на отделение); ТЗ на БИ ред. 4.1 (п. 1.3 — базис размещения, п. 2.9 — условия площадки); расчётная модель КВАНТ

Связанные документы выпуска по лоту:

- ОВЭ75-БИ-ЛЗ-ПЗ — Пояснительная записка
- ОВЭ75-БИ-ЛЗ-КР — Компоновочные решения (планы, разрезы)
- ОВЭ75-БИ-ЛЗ-СО — Спецификация оборудования с техническими характеристиками
- ОВЭ75-БИ-ЛЗ-ОЛ — Опросные листы основного оборудования (альбом)
- ОВЭ75-БИ-ЛЗ-МТ — Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей)

1.2 Стадия достоверности нагрузок

Нагрузки настоящего документа предварительные. На стадии Базового инжиниринга часть масс задана исходными данными Заказчика, часть получена расчётом по объёмам и плотностям, часть оценена по геометрии и аналогам, часть изготовителем не задана и определяется после выбора поставщика. Каждая строка ведомости относится к одной из четырёх категорий достоверности; порядок использования значений при проектировании приведён ниже.

Категория	Признак	Использование в расчёте	Порядок уточнения
А	Масса или нагрузка задана исходными данными Заказчика	Принимается в расчёт без изменения	Уточняется при выдаче конструкторской документации изготовителя
Б	Нагрузка получена расчётом по объёму, плотности и уровню заполнения	Принимается в расчёт как предварительная	Уточняется по фактическим плотностям и уровням заполнения на стадии БИ
В	Предварительная оценка Исполнителя по геометрии и аналогам; задана диапазоном	Принимается верхняя граница диапазона	Уточняется по опросным листам и техническим предложениям

Категория	Признак	Использование в расчёте	Порядок уточнения
Г	Характеристика изготовителем не задана	Резервируются место установки и предельная масса	Вносится по ТКП при выдаче строительного задания

Общее правило выпуска: там, где значение задано диапазоном, в расчёт конструкций принимается верхняя граница диапазона; там, где значение не задано, в планах резервируются место установки и предельная масса, а расчёт выполняется повторно после получения данных изготовителя. Коэффициенты надёжности по нагрузке и сочетания принимаются по СП 20.13330: для оборудования с известной массой 1,05–1,2, для жидкости 1,2.

Записи в графах ведомости: «по ТКП изготовителя» — характеристика в исходных данных не задана и уточняется по техническому предложению; «определяется на стадии БИ» — значение дают расчёты и решения текущей стадии; знак «—» — характеристика к позиции не применима.

1.3 Нормативная база расчёта нагрузок

Документ	Область применения в расчёте
СП 20.13330.2016	Нагрузки и воздействия: сочетания, крановые динамические коэффициенты, снег V/ветер II районов
СП 14.13330.2018	Строительство в сейсмических районах (6 баллов)
СП 28.13330.2017	Химзащита фундаментов и подванных конструкций
ГОСТ 34467-2018 / ФНП № 461	Краны мостовые: группы режимов, требования безопасности (номер ГОСТ уточняется)
СП 29.13330.2011	Полы: уклоны, зумпфы, химстойкие покрытия
ГОСТ 961-89	Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические
СП 72.13330.2016	Производство и приёмка работ по антикоррозионной защите (скрытые слои)
ПУЭ (изд. 7), разд. 7.10	Изоляция ванн от строительных конструкций, контроль блуждающих токов

2. Климатические, сейсмические и температурные воздействия

Условия площадки — промышленная площадка в городе Мончегорске Мурманской области — общие для всех лотов комплекса и принимаются по Техническому заданию и исходным данным Заказчика.

Воздействие, условие	Значение	Источник
Снеговая нагрузка	V снеговой район, $S_0 = 3,2$ кПа	ТЗ п. 2.9.3–2.9.4
Ветровая нагрузка	II ветровой район, $W_0 = 0,30$ кПа; зарегистрированный порыв 33 м/с	ТЗ п. 2.9.3–2.9.4
Сейсмичность	6 баллов по ОСР-2015-В	ТЗ п. 2.9.4
Температура наружного воздуха	Наиболее холодная пятидневка -34 °С (обеспеченность 0,98) и -30 °С (0,92); наиболее холодные сутки -40 °С	ИД ч.1
Отопительный период	271 сут при средней температуре $-4,5$ °С	ИД ч.1
Строительно-климатическая зона	IIА, субарктический климат	ИД ч.1
Грунтовые условия	Особые условия (мерзлота, просадочность, карст) не выявлены; инженерно-геологические изыскания пятна застройки — в составе БИ	ТЗ п. 2.9.6

Снеговая и ветровая нагрузки учитываются при проверке покрытия, в том числе при устройстве новых проёмов под воздухопроводы аспирации ванн. Сейсмическое воздействие 6 баллов учитывается антисейсмическими упорами опор ванн (требование строительного задания поставщика ванн) и проверкой по СП 14.13330.2018.

3. Ведомость предварительных нагрузок от технологического оборудования

Ведомость составлена по перечню основного и вспомогательного технологического оборудования лота. Массы приведены в тоннах: «пустого» — масса оборудования без заполнения, «рабочая» — масса в рабочем состоянии с материалом, раствором или водой. Статическая нагрузка приведена в единицах источника; при отсутствии данных изготовителя указан порядок уточнения. Графа динамической составляющей заполняется для всех позиций: для машин с вращающимися частями — с указанием частоты возмущения, для остальных — с указанием принятого коэффициента динамичности либо отсутствия динамики.

Поз.	Наименование, тип	Отметка, место установки	Масса, т: пустого / рабочая	Тип опирания	Статическая нагрузка	Динамическая составляющая
Электролиз						
1	Электролизная ванна поз. 4.2.3 по ИД	Подванные конструкции зала; борт +1,0...+1,2 от пола; ряды по 45 ванн, шаг 1,40 м	Пустого: 8,7 (полимербетонный корпус $\approx 8,8 \times 1,5 \times 1,8$ м) Рабочая: 41,0; при обслуживании до 51,4 (см. примечание 1) Источник: ИД ч.2 прил. В; расчёт КВАНТ	4–6 опорных тумб с двухступенчатой электроизоляцией и антисейсмическими упорами	Эквивалентная 36 кПа (41,0 т на 11,37 м²); при обслуживании до 45 кПа; погонная 29,3 т/м ряда	Собственной нет; кратковременно 8,7 т от закорачивающей рамы на борта соседних ванн
2	Аноды из свинцового сплава Pb-Ca / Pb-Ag сплавы	В ваннах, подвес на бортах	Пустого: 5,525 на ванну (85 шт. по 65 кг) Рабочая: То же Источник: ИД ч.2 прил. В; расчёт	Через борта ванны на опорные тумбы	Учтены в рабочей массе ванны 41,0 т	Нет
3	Катодные матрицы (постоянные катоды) Система SPLIT	В ваннах, подвес на бортах	Пустого: $\approx 4,2$ –4,6 на ванну (84 шт. без осадка) Рабочая: 11,592 на ванну с наращённым металлом Источник: ИД ч.2 прил. В; расчёт	Через борта ванны на опорные тумбы	Учтены в рабочей массе ванны 41,0 т	При выгрузке комплекта нагрузка переходит на подкрановые конструкции; см. раздел 4
4	Ошиновка ванн Конструкция с двойным контактом разработки Outotec или аналоги; кол-во: Комплект на 180 ванн	Межванновые сборные шины в зазорах 85 мм; шинные мосты по торцам серий	Пустого: По данным поставщика (медь, ≈ 42 –47 тыс. мм² на серию) Рабочая: То же Источник: ИД ч.2 прил. В; расчёт	На борта ванн через изоляторы; мосты — на самостоятельных опорах	Передаётся на борта ванн и опоры мостов; значения по данным поставщика	Нет
5	Аспирационные укрытия ванн Бортовой отсос + легкосъёмный колпак; кол-во: 180 комплектов	Колпаки и бортовой отсос на ваннах; сборный воздухопровод в межрядном пространстве	Пустого: По данным поставщика Рабочая: То же Источник: ИД ч.2 табл. 4.2; прил. В	Колпаки — на бортах ванн; воздухопровод — на независимых стойках и подвесках	По данным поставщика; нагрузка воздухопровода — на конструкции здания	Нет
Циркуляция электролита						

Поз.	Наименование, тип	Отметка, место установки	Масса, т: пустого / рабочая	Тип опирания	Статическая нагрузка	Динамическая составляющая
6	Циркуляционный бак (бак питания ванн) Бак с перегородкой; поз. 4.2.1 по ИД; кол-во: 2 (по числу серий)	Электролитное отделение, отметка ниже ванн для самотёчного слива; 2 × 300 м³	Пустого: 25–40 в стальном исполнении (ориентировочно) Рабочая: ≈380–400 брутто каждый (300 м³ × 1,2 т/м³ и тара) Источник: ИД ч.2 табл. 4.2; расчёт КВАНТ	Отдельный фундамент; кислотоупорный поддон на 100 % объёма	≈380–400 т на фундамент каждого бака; жёсткое требование к осадкам	Нет; заполнение и опорожнение — длительная переменная нагрузка
7	Холодильник электролита пластинчатый Пластинчатый теплообменник, охлаждение водой; поз. 4.2.2 по ИД; кол-во: 2 (по числу серий)	Электролитное отделение, 0,000	Пустого: По данным изготовителя Рабочая: По данным изготовителя, с заполнением Источник: ИД ч.2 табл. 4.2	Рама на фундаменте в поддоне	В объём БИ по лоту не входит; нагрузки — задание смежному проектировщику	Нет
Обработка катодов						
8	Роботизированная катодосдирающая машина (КСМ) кол-во: 1	Торец зала у ворот склада готовой продукции, 0,000; зона 30–35 м	Пустого: По данным поставщика (станция сдирки — самый тяжёлый блок) Рабочая: По данным поставщика, с матрицами и промывными растворами Источник: ИД ч.2 табл. 4.2; прил. В	Рама на фундаменте; химстойкий пол с трапами; гидростанция 120 бар	По строительному заданию поставщика (прил. В, п. 15)	Циклические знакопеременные усилия манипуляторов и станции сдирки; см. раздел 4
9	Оборудование формирования пакетов катодов кол-во: Комплект	Зона КСМ, 0,000; выход пакетного конвейера к передаточным воротам	Пустого: По данным поставщика Рабочая: Пакеты 1400–2000 кг (по заданию сбыта 2500 ± 50 кг) Источник: ИД ч.2 табл. 4.2	Опоры на плиту пола через закладные детали	Нагрузка накопителя пакетов на плиту пола — по компоновке поставщика	Тихоходный привод; коэффициент динамичности 1,1–1,2 (предварительно)
10	Оборудование автоматической изоляции кромок матриц кол-во: Комплект	Зона КСМ, 0,000	Пустого: По данным поставщика Рабочая: По данным поставщика Источник: ИД ч.2 табл. 4.2	Опоры на плиту пола	По данным поставщика	Тихоходный привод; коэффициент динамичности 1,1–1,2 (предварительно)
Подъёмно-транспортное						
11	Специальные автоматические краны с системой позиционирования кол-во: 2 (по одному на серию/пролёт)	Подкрановые пути пролётов серий; отметки существующих путей +8,65... +10,60	Пустого: Мост и тележка — по ТКП Рабочая: Груз до 11,6 плюс траверса 3–5; требуемая г/п ориентировочно 16–20 Источник: ИД ч.2 прил. В; расчёт; СП 20.13330	Подкрановые балки и колонны; при использовании существующих путей — поверочный расчёт	Колёсные нагрузки — по ТКП крана	Группа режима не легче А6/М7; вертикальные и горизонтальные крановые; см. раздел 4
12	Автоматизированная транспортировка пакетов катодной меди на СГП кол-во: Комплект	Трасса от зоны КСМ к воротам склада готовой продукции, 0,000	Пустого: По данным поставщика Рабочая: С пакетом 1400–2500 кг Источник: ИД ч.2 табл. 4.2	Опоры конвейера на плиту пола через закладные детали	Собственный вес трассы и пакетов — по данным поставщика	Тихоходный привод; коэффициент динамичности 1,1–1,2 (предварительно)

Поз.	Наименование, тип	Отметка, место установки	Масса, т: пустого / рабочая	Тип опирания	Статическая нагрузка	Динамическая составляющая
Реагенты (вне табл. 4.2)						
13	Ёмкости приготовления, хранения и дозирования коллоидной добавки кол-во: 2 (поочерёдно работающие)	Узел реагентов электролитного отделения, 0,000, в поддоне	Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: С заполнением на 12 ч работы каждой ёмкости Источник: ИД ч.2 табл. 4.2	Опоры на плиту пола в поддоне; тихоходные рамные мешалки	По ТКП и объёму заполнения	Тихоходные мешалки; коэффициент 1,1–1,2 (предварительно)
Питание током (не в БИ)						
14	Выпрямители	Существующая преобразовательная подстанция у торца зала	Пустого: По данным изготовителя Рабочая: По данным изготовителя Источник: ТЗ п. 5.3	Существующие фундаменты подстанции	В объём БИ по лоту не входит; нагрузки — задание смежному проектировщику	Нет

Все значения ведомости предварительные и подлежат подтверждению по опросным листам и техническим предложениям изготовителей; коэффициенты, отмеченные как предварительные, приняты решением стадии БИ до получения паспортных данных.

3.1 Примечания к ведомости

- Состав рабочей массы ванны 41,0 т: корпус 8,7 + электролит 14,9 + аноды 5,525 + катоды с наращённым металлом 11,592 + остаток шлама 0,25. Объём электролита при уровне 1340 мм: $8,485 \times 1,155 \times 1,34 = 13,13 \text{ м}^3$ за вычетом вытеснения электродами (катоды $0,27 \text{ м}^3$, аноды $0,46 \text{ м}^3$) — $12,4 \text{ м}^3$ при плотности $1,2 \text{ т/м}^3$.
- Расчётный случай обслуживания: $41,0 + 10,0$ (сборка подъёмной и закорачивающей рам) + $0,4$ (персонал) = $51,4 \text{ т}$. Закорачивающая рама $8,7 \text{ т}$ опирается на борта соседних ванн.
- Удельные нагрузки 36 и 45 кПа приведены для сопоставления с несущей способностью перекрытий. Фактическая передача — сосредоточенная, через опорные тумбы с электроизоляцией; точечные нагрузки и их разложение по осям выдаёт поставщик ванн в строительном задании.
- Суммарная нагрузка: серия из 90 ванн около 3690 т , отделение из 180 ванн около 7380 т без рам и кранов. Значения используются для оценки воздействия на основание и сопоставления с несущей способностью существующего корпуса.

3.2 Прочие нагрузки и воздействия

В таблице приведены нагрузки, не отнесённые к отдельным единицам оборудования: нагрузки от трубопроводов и газоходов, крановые, полезные нагрузки перекрытий, монтажные и ремонтные воздействия.

№	Воздействие	Место приложения	Предварительное значение	Учёт в расчёте	Источник
1	Суммарная нагрузка от ванн на здание	Подванные конструкции электролитного зала	Серия 90 ванн $\approx 3690 \text{ т}$; отделение 180 ванн $\approx 7380 \text{ т}$	Оценка суммарного воздействия на основание и сопоставление с несущей способностью корпуса	Расчёт КВАНТ
2	Эксплуатационные добавки к нагрузке ванны	Борта и опоры ванн	Персонал $0,4 \text{ т}$; опирание рамы позиционирования крана $0,3 \text{ т}$	Учитываются в расчётном случае обслуживания	ИД ч.2 прил. В

№	Воздействие	Место приложения	Предварительное значение	Учёт в расчёте	Источник
3	Коэффициенты надёжности по нагрузке	Все расчётные сочетания	$\gamma_f = 1,05\text{--}1,2$ для оборудования с известной массой; $\gamma_f = 1,2$ для жидкости	Сочетания по СП 20.13330	Решение БИ
4	Нагрузка на подкрановые конструкции	Подкрановые пути пролётов серий	Груз до 11,6 т плюс траверса 3–5 т; г/п ориентировочно 16–20 т	Обязателен поверочный расчёт существующих путей и колонн при модернизации кранов	ИД ч.2 прил. В; расчёт
5	Монтажные нагрузки	Монтажные проёмы торца зала, трасса подачи ванн	Ванна 8,7 т; сборка рам 10,0 т; циркуляционный бак — секциями либо по месту	Подъём ванн траверсой за штатные точки; перекося недопустим	ИД ч.2 прил. В
6	Нагрузки на покрытие при новых проёмах	Покрытие зала в местах прохода воздухопроводов аспирации	Снеговая 3,2 кПа, ветровая 0,30 кПа	Проверка покрытия при устройстве новых проёмов	ТЗ п. 2.9.3–2.9.4

3.3 Сводка определяющих нагрузок лота

Показатель	Предварительное значение	Источник
Ванна в работе	41,0 т	ИД ч.2 прил. В; расчёт
Ванна при обслуживании	До 51,4 т	ИД ч.2 прил. В
Эквивалентная удельная нагрузка	36 кПа в эксплуатации; до 45 кПа при обслуживании	Расчёт КВАНТ
Погонная нагрузка ряда	29,3 т на метр	Расчёт КВАНТ
Серия из 90 ванн	≈3690 т	Расчёт КВАНТ
Отделение из 180 ванн	≈7380 т (без рам и кранов)	Расчёт КВАНТ
Циркуляционный бак	≈380–400 т брутто на фундамент	Расчёт КВАНТ

4. Динамические нагрузки

Машин с неуравновешенными вращающимися массами в отделении нет. Определяющие динамические воздействия — крановые нагрузки при высокой интенсивности циклов обслуживания ванн и циклические усилия катодосдирочной машины; дополнительно учитывается кратковременная нагрузка от перестановки закорачивающей рамы.

№	Машина, воздействие	Частота возмущения	Масса, т	Характер воздействия	Предварительное требование к фундаменту
1	Специальные автоматические краны 2 шт.	Циклы подъёма и торможения; около 28 обслуживаний ванн в сутки	Груз до 11,6 т плюс траверса 3–5	Вертикальные динамические воздействия на подкрановые балки; горизонтальные поперечные — от торможения тележки с грузом на гибком подвесе; продольные — от торможения моста	Группа режима работы не легче А6/М7; коэффициенты по СП 20.13330 по группе режима; обязателен поверочный расчёт существующих путей и колонн Источник: ИД ч.2 прил. В; расчёт
2	Катодосдирочная машина 1 шт.	Производительность 105–120 матриц/ч	По данным поставщика	Циклические знакопеременные усилия манипуляторов и станции сдирки	Требования к жёсткости основания и динамические коэффициенты — по строительному заданию поставщика (прил. В, п. 15) Источник: ИД ч.2 табл. 4.2
3	Перестановка закорачивающей рамы По циклу обслуживания	Кратковременное воздействие	8,7 (рама)	Кратковременная сосредоточенная нагрузка на борта двух соседних ванн	Учтена в прочности бортов ванн; на конструкции передаётся через опорные тумбы Источник: ИД ч.2 прил. В

№	Машина, воздействие	Частота возмущения	Масса, т	Характер воздействия	Предварительное требование к фундаменту
4	Мешалки узла реагентов 2 шт.	Тихоходные приводы	По ТКП	Малые динамические добавки к статической нагрузке	Коэффициент динамичности 1,1–1,2 (предварительно) Источник: Решение БИ

Коэффициенты динамичности, массы фундаментных блоков и границы отстройки частот, приведённые выше, предварительные: они приняты решением стадии БИ до получения паспортных динамических данных изготовителей и подлежат подтверждению расчётом амплитуд после выбора машин.

5. Требования к строительной части

Требования настоящего раздела выдаются строительному разделу как задание. Они определяют конструктивные элементы, без которых приведённые нагрузки не могут быть восприняты либо оборудование не может быть смонтировано и обслужено.

Подванные конструкции

Под рядами ванн выполняется непрерывный кислотоупорный пол-поддон с бортиком и зумпфами; в проходах и по трассе переноса матриц краном — полы с уклонами к сливным карманам. Подвannое пространство вмещает рельсы мобильного нутч-фильтра, систему отвода избыточного раствора на гибкой подводке и сливные карманы.

Кислотозащита

Среда — электролит 112–120 кг/м³ серной кислоты при 50 °С и аэрозоль кислоты; по СП 28.13330 это сильноагрессивная среда для бетона и арматуры. Принимается принцип двух барьеров: первичная защита — бетоны повышенной плотности и водонепроницаемости; вторичная — непроницаемый подсло́й (химстойкая мембрана или оклеечная изоляция) и износостойкое покрытие: кислотоупорная керамическая плитка по ГОСТ 961-89 на химстойких замазках в зонах механических воздействий, монолитные винилэфирные покрытия в проходах. Термостойкость материалов — до 50 °С по электролиту, в зоне катодосдирочной машины до 90–115 °С.

Поддоны и объёмы защиты

Поддоны выполняются на 100 % объёма наибольшей ёмкости (для циркуляционного бака — 300 м³); зона катодосдирочной машины — химстойкий пол с трапами и оборотом промывных вод. Ориентировочный объём защищаемых полов для нового корпуса — около 7,8 тыс. м² (зал 36 × 190 м и электролитный пристрой 24 × 42 м) плюс зумпфы, карманы, фундаменты ванн и поддоны баков.

Электрокоррозионная безопасность

Постоянный ток серий 42,45 кА — источник блуждающих токов через проливы и конструкции. Мероприятия: двухступенчатая электроизоляция опор ванн, электрические разрывы трубопроводов на подаче и приёме, изолирующие стыки закладных рельсов нутч-фильтра, периодический контроль сопротивления изоляции ванн и серий. Секционирование арматурных сеток подвannой плиты и контроль потенциалов определяются на стадии БИ совместно со строительным разделом.

Фундаменты бакового хозяйства

Циркуляционные баки 2 × 300 м³ — отдельные фундаменты с жёстким требованием к неравномерности осадок и кислотоупорным поддоном на полный объём. Все фундаменты — с химзащитой по СП 28.13330; производство и приёмка работ по защите — по СП 72.13330 с пооперационными актами на скрытые слои.

6. Характеристики, уточняемые по техническим предложениям изготовителей

Позиции ведомости с записью «по ТКП изготовителя» уточняются в следующем порядке: опросный лист с обязательным перечнем запрашиваемых характеристик — техническое предложение изготовителя — строительное задание с окончательными нагрузками на узлы опирания — поверочный расчёт конструкций и фундаментов. Перечень характеристик, включаемых в опросные листы, приведён ниже.

Группа данных	Запрашиваемые характеристики
Массы	Масса пустого аппарата или машины, масса в рабочем состоянии, масса при гидроиспытании и при монтаже; масса наибольшей неразъёмной части
Геометрия опирания	Схема и число опор, координаты опор относительно осей, тип опорного узла (лапы, юбка, рама), координаты центра тяжести
Разложение нагрузок	Распределение нагрузок по опорам с разложением по осям X, Y, Z для режимов: монтаж, гидроиспытание, нормальная работа, аварийная нагрузка
Коэффициенты	Коэффициенты надёжности по нагрузке и коэффициенты динамичности, принятые изготовителем
Динамические данные	Частоты вращения и вынуждающих сил, неуравновешенные силы и моменты, класс балансировки роторов, допускаемые амплитуды колебаний опор
Требования к основанию	Требования к жёсткости основания, допускаемые осадки и их неравномерность, допускаемые уклоны и перекосы
Анкеровка	Схема фундаментных болтов и закладных деталей, усилия затяжки, требования к подливке
Температурные условия	Тепловые перемещения опорных узлов, требования к подвижным опорам и компенсаторам

До получения этих данных нагрузки настоящего документа используются как предварительные: конструктивные решения принимаются по верхней границе диапазонов, а в планах резервируются место установки, монтажные проёмы и предельная масса оборудования.

7. Форма представления нагрузок на планах

На планах строительных конструкций и фундаментов для каждого узла опирания оборудования приводится таблица нагрузок следующего состава. Форма единая для всех лотов выпуска; значения заполняются по ведомости настоящего документа и уточняются по мере получения данных изготовителей.

Графа	Содержание
N пост.	Постоянная вертикальная нагрузка — собственный вес оборудования, футеровки и опорных конструкций
N длит.	Длительная вертикальная нагрузка от заполнения: материал, раствор, вода, пылевые отложения
N кратк.	Кратковременная нагрузка: обслуживание, ремонтные операции, монтажные и испытательные режимы
F дин.	Динамическая составляющая: амплитуда и частота вынуждающей силы, допускаемая амплитуда колебаний опоры
M	Момент от эксцентриситетов конусов, патрубков и присоединяемых трубопроводов
H	Горизонтальные усилия: тормозные, температурные, ветровые и сейсмические
Привязка	Привязка узла к осям и отметкам, схема фундаментных болтов и закладных деталей

Дополнительно на планах указываются: привязка оборудования к разбивочным осям и отметкам, габариты опорных конструкций, зоны обслуживания и монтажные проёмы, границы конструктивно самостоятельных блоков и деформационных швов.

8. Открытые позиции

Ниже перечислено то, что на стадии Базового инжиниринга не может быть определено окончательно и требует данных Заказчика, изысканий, обследования либо технических предложений изготовителей. Каждая позиция закрывается до выдачи строительного задания.

Определяется на стадии БИ: Поверочный расчёт существующих конструкций существующего корпуса электрорафинирования (1971 г.) под новую раскладку опор ванн и модернизированные краны — по результатам обследования

Определяется на стадии БИ: Строительные задания поставщиков (ванны, катодосдирочная машина, краны): точечные нагрузки, коэффициенты надёжности и динамики — прил. В, п. 15

Определяется на стадии БИ: Масса и центр тяжести траверсы-бороны с поддоном — по данным поставщика кранового оборудования

Определяется на стадии БИ: Карта проливов и высота защиты колонн/стен по зонам — разрабатывается в БИ

Определяется на стадии БИ: Выбор конкретной системы покрытий — по испытаниям образцов в рабочем электролите (50 °С) на стадии БИ

Определяется на стадии БИ: Мероприятия по блуждающим токам в арматуре подвальной плиты (секционирование, контроль потенциалов) — совместно со строительным разделом

Определяется на стадии БИ: Массы моста и тележки специальных кранов, масса станции сдирки катодосдирочной машины — по техническим предложениям поставщиков

Определяется на стадии БИ: Конструктив циркуляционных баков (стальные секции заводской поставки либо бетонные корпуса по месту) и, соответственно, масса пустого аппарата